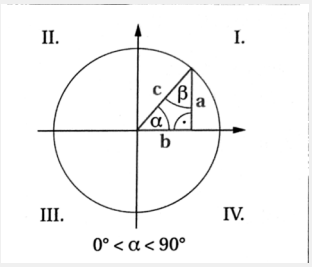
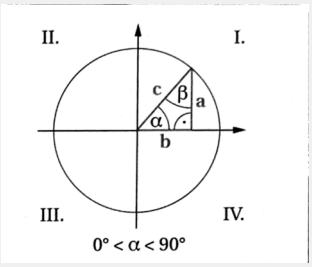
sin, cos, tan

Es gibt spezielle Seiten-Winkel-Beziehungen.

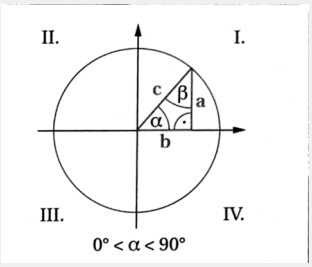
Sinus von α $\sin\alpha = \frac{a}{c}$ $\left(\frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}\right)$



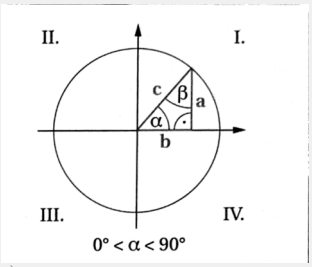
Kosinus von α $\cos\alpha = \frac{b}{c}$ $\left(\frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}\right)$



Tangens von α $\tan\alpha = \frac{a}{b}$ $\left(\frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}\right)$



Es gilt: $\sin\alpha = \cos\beta$
$\cos\alpha = \sin\beta$

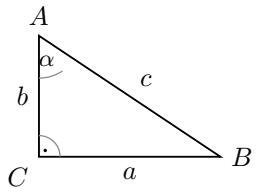


(Farbcode: a und „Gegenkathete“ grün, b und „Ankathete“ blau, c und „Hypotenuse“ rot.)

Formeln und Werte S. 27

A sin, cos, tan aufstellen ○●○○○

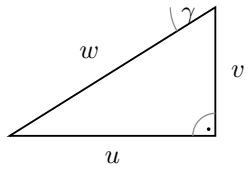
1. Benenne die Seiten des Dreiecks aus Sicht des Winkels α.



Gegenkathete: _____
Ankathete: _____
Hypotenuse: _____

1: Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c

’25 · 1g **2.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung. Basis



$\sin\gamma =$ _____

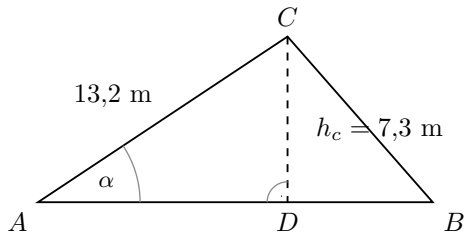
B Winkel gesucht ●●●○●

3. Welche zwei Seiten kennst du aus Sicht des Winkels am Boden? Schreib sin oder cos dazu; rechne nicht.

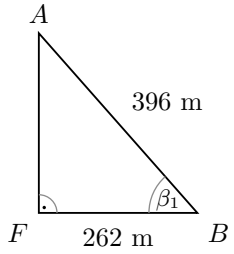
a) Leiter 5 m lang, sie reicht 4,8 m hoch an der Wand _____

b) Leiter 5 m lang, ihr Fuß steht 1,4 m vor der Wand _____

nach P10 ’22 · 5b **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Größe des Winkels α.

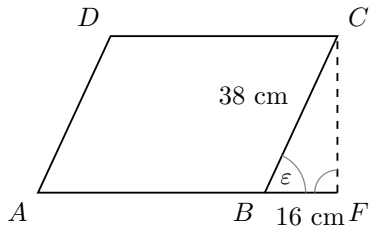


nach P10 ’24 · 6b **5.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Bestimme den Winkel β_1, unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



2: u/w | 3: a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos | 4: 33,6° | 5: 48,6°

nach P10 ’26 · 4b **6.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Weise nach, dass ε etwa 65° groß ist. FOR



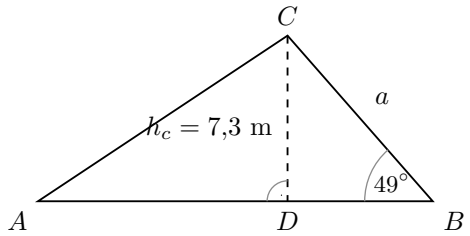
C Seite gesucht ●○○●●

7. Stelle die Formel $\sin\alpha = \frac{a}{c}$ um.

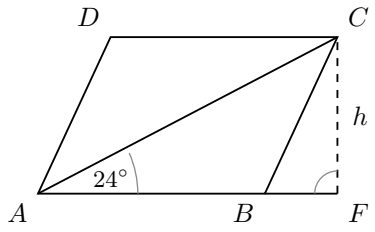
a) nach a

b) nach c

nach P10 ’22 · 5d **8.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Länge der Seite a.

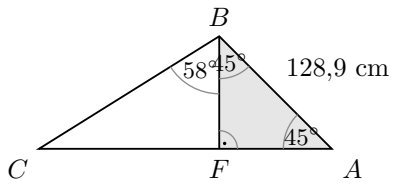


nach P10 ’26 · 4c **9.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 24°. Bestimme die Länge von AC. Gegeben: h ≈ 34,47 cm. FOR



6: 65° | 7: a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = \frac{a}{\sin\alpha}$ | 8: 9,7 m | 9: 84,7 cm

nach P10 ’23 · 7b **10.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 91,1 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.



D Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●

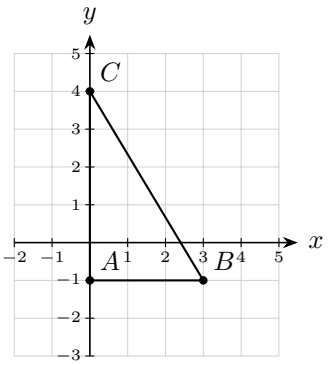
11. Womit rechnest du – Pythagoras oder sin, cos, tan? Rechne nicht.

a) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist die dritte Seite

b) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist ein Winkel

c) Du kennst eine Seite und einen Winkel; gesucht ist eine Seite

nach P10 ’19 · 2d **12.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|−1), B(3|−1) und C(0|4) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels β bei B.



Mehr: 12 Aufgaben

10: AF; 172,0 cm | 11: a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan | 12: 5,83; 59,0°